МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт промышленных технологий и инжиниринга
Кафедра «Технология машиностроения»

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ: МАРШРУТНЫХ, ОПЕРАЦИОННЫХ, ЭСКИЗОВ И КОНТРОЛЯ

Методические указания к лабораторной работе
по дисциплине «Инновационное управление техническими системами в машиностроении» направление: 222000.62 – Инноватика
профиль: Управление инновациями в промышленности (машиностроение)
квалификация – бакалавр

Часть 1

Тюмень
ТюмГНГУ
2013

Утверждено редакционно-издательским советом
Тюменского государственного нефтегазового университета

Составитель:
Белозёров Владимир Анатольевич

© Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Тюменский государственный нефтегазовый
университет», 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…….. 4

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……..…...……..... 4

ВВЕДЕНИЕ

Разработка технологической документации является заключительным этапом проектирования технологического процесса. Стандартами ЕСКД предусмотрены следующие виды технологической документации: маршрутная карта, операционная карта, карта эскизов, документы технического контроля.

Кроме перечисленных, для оформления технологических процессов применяют расчетно-технологические карты для обработки деталей на станках с ЧПУ, материальные ведомости, ведомости оснастки, технологические инструкции, спецификации технологических документов и пр.

В данном методическом пособии рассматриваются правила оформления маршрутных карт, операционных карт, карт эскизов, документов технического контроля.

Проблема: единство оформления технологической документации.

Цель: научится правильно оформлять технологическую документацию, а в частности маршрутные карты, операционные карты, карты эскизов, документы технического контроля.

Задачи:

1. Ознакомиться с требованиями к оформлению маршрутных карт, операционных карт, карт эскизов, документов технического контроля.
2. Формирование структуры операции, определение последовательности переходов, выбор средств технологического оснащения, назначение режимов резания и припусков, состава СОЖ, расчет ожидаемой точности механической обработки, определение наладочного размера, расчет штучного времени, назначение разряда рабочего, разработка и заполнение комплекта технологической документации.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основные положения

Разработка технологического процесса механической обработки детали заканчивается составлением и оформлением комплекта документов технологического процесса.

Состав и формы карт, входящих в комплект документов, зависят от вида технологического процесса (единичный, типовой или групповой), типа производства и степени использования разработчиком средств вычислительной техники и автоматизированной системы управления производством.

По степени детализации информации каждый из указанных видов технологических процессов предусматривает различное изложение содержания операции и комплектность документов.

В маршрутном технологическом процессе содержание операций излагается только в маршрутной карте без указания технологических переходов. Применяется в единичном и мелкосерийном типах производства.

В операционном технологическом процессе маршрутная карта содержит только наименование всех операций в технологической последовательности, включая контроль и перемещение, перечень документов, применяемых при выполнении операции, технологическое оборудование и трудозатраты. Сами операции разрабатываются на операционных картах. Применяется в крупносерийном и массовом типах производства.

В маршрутно-операционном технологическом процессе предусматривается краткое описание содержания отдельных операций в маршрутной карте, а остальные операции оформляются на операционных картах.

1.2. Проектирование технологических операций и переходов

В процессе проектирования операции решается следующий комплекс вопросов: формирование структуры операции, определение последовательности переходов, выбор или проектирование средств технологического оснащения, расчет режимов резания и припусков, назначение состава СОЖ, расчет ожидаемой точности механической обработки, определение наладочного размера, расчет штучного времени, назначение разряда рабочего, разработка и заполнение комплекта технологической документации. [8; к.7]

Отдельная технологическая операция проектируется на основе принятого технологического маршрута, схемы базирования и закрепления детали на операции, сведений о точности и шероховатости поверхностей до и после обработки на данной операции, припусков на обработку, такта выпуска или размера партии деталей (в зависимости от типа производства). При уточнении содержания операции окончательно устанавливается, какие поверхности заготовки будут обрабатываться на данной операции.

При разработке последовательности и содержания переходов необходимо стремиться к сокращению времени обработки за счет рационального выбора средств технологического оснащения, числа переходов, совмещения основного и вспомогательного времени.

По числу устанавливаемых для обработки заготовок схемы операций делятся на одно- и многоместные, а по числу инструментов на одно - и

многоинструментальные. Последовательная или параллельная работа инструментов при обработке поверхностей заготовки, а также последовательное или параллельное расположение заготовок относительно режущих инструментов определяют схемы операций.

Могут быть операции с последовательным, параллельным и последовательно-параллельным выполнением переходов.

От числа устанавливаемых заготовок для одновременной обработки зависит длительность их установки и съема. В отличие от многоместных одноместные схемы обработки исключают совмещение времени на установку и снятие заготовки. При последовательных схемах нельзя совместить переходы в процессе обработки, а при параллельных и последовательно-параллельных имеется такая возможность. Основное время, которое принимается в расчете, равно времени наиболее длительного перехода или их сумме.

Для количественной оценки схем построения операций служат:

коэффициент совмещения основного времени

$$k_{co} = \frac{t_o}{\sum_{i=1}^{n} t_{oi}}, \qquad (1)$$

где t_o — основное неперекрываемое время;

$\sum_{i=1}^{n} t_{oi}$ — сумма элементов t_o переходов операции;

коэффициент совмещения оперативного времени

$$k_{c_{on}} = \frac{t_o + t_в}{\sum_{i=1}^{n} t_{oi} + \sum_{i=1}^{n} t_{вi}}, \qquad (2)$$

где $t_в$ — вспомогательное неперекрываемое время;

$\sum_{i=1}^{n} t_{вi}$ — сумма всех элементов $t_в$ в операции.

При определении количества и последовательности технологических переходов используются таблицы среднеэкономических достижимых точностей обработки [7; к7, табл. 5.13...5.17].

В случае необходимости, для отдельных поверхностей численные величины погрешностей могут определяться расчетами точности и подетальных технологических цепей.

1.3. Выбор средств технологического оснащения

К средствам технологического оснащения относятся: технологическое оборудование (в том числе контрольное и испытательное); технологическая оснастка (в том числе рабочие инструменты и средства контроля); средства механизации и автоматизации технологических процессов.

Выбор технологического оборудования (станков) определяется: методом обработки; габаритными размерами заготовок и размерами обработки; мощностью, необходимой на резание; производительностью и себестоимостью в соответствии с типом производства; возможностью приобретения и ценой станка; удобством и безопасностью работы станка.

При выборе станков особое внимание следует обратить на использование станков с числовым программным управлением (ЧПУЦ), являющихся одним из основных средств автоматизации механической обработки в мелкосерийном и серийном производствах (виды документов на технологические процессы, выполняемые на станках с ЧПУ, см. табл. 1).

Таблица 1

Виды документов на технологические процессы, выполняемые на станках с ЧПУ (ГОСТ 3.1404-86)

Вид документа	Наименование документа	Форма
Основной	Маршрутная карта (МК)*	1, 1а, 1б
	Карта технологического процесса (КТП)**	1, 1а
	Операционная карта (ОК)	2, 2а, 3
	Карта наладки инструмента (КН/П)	4, 4а
	Карта кодирования информации (ККИ)	5, 5а
	Карта эскизов (КЭ)	7а
Вспомогательный	Карта заказа на разработку управляюшей программы (КЗ/П)***	6, 6а
	Ведомость обрабатываемых деталей (ВОД)***	7, 7а

Примечание: * Применяется при маршрутном и маршрутно-операционном описании
** Применяется при маршрутном описании технологического процесса
*** Разрабатывается по усмотрению разработчика

Станки с ЧПУ применяются для токарных, сверлильных, фрезерных, расточных и других операций. Широкое распространение получили многооперационные станки с ЧПУ для обработки корпусных заготовок — обрабатывающие центры (ОЦ). Как правило, в станках такого типа смена инструмента производится автоматически либо путем поворота револьверной головки, либо при помощи автооператора. На обрабатывающих центрах выполняют фрезерование, сверление, растачивание, резьбонарезание и др.

Применение оборудования с ЧПУ целесообразно в следующих случаях:

— для трудоемких операций;
— если время обработки существенно меньше вспомогательного;

— при производстве сложных деталей малыми партиями;

— для обработки деталей с большим количеством размеров, имеющих высокие требования по точности;

— при изготовлении деталей, требующих строгого контроля точности изготовления оснастки;

— когда стоимость оснастки составляет значительную часть стоимости обработки;

— для изделий, период изготовления которых не позволяет использовать обычные методы изготовления оснастки;

— для операций, у которых расходы на контроль составляют часть общей стоимости операции.

Решение о применении станков с ЧПУ часто принимается с учетом одного или двух из этих условий.

Выбор оборудования определяется следующими коэффициентами:

— загрузки оборудования

$$k_3=m_p/m_n\,, \qquad (3)$$

где m_p — расчетное количество станков на операции;

m_n — принятое количество станков;

для массового производства k_3=0,65...0,77;

для серийного k_3=0,75...0,85;

для мелкосерийного и единичного k_3=0,8...0,9.

— использования станков по основному времени

$\xi_0 = t_o/t_{шт}$ — для массового производства;

$\xi_0 = t_o/t_{шк}$ — для серийного производства,

где ξ_0, $t_{шт}$, $t_{шк}$ — соответственно основное, штучное и штучно-калькуляционное время. Необходимо стремиться к значению ξ_0= 1. Высокий коэффициент использования оборудования по основному времени характеризует рациональное построение операций. Коэффициент использования станков по основному времени колеблется в широких пределах: от 0,35...0,45 для протяжных станков до 0,85...0,95 для непрерывного фрезерования на карусельных и барабанно-фрезерных станках:

— использования оборудования по мощности

$$\xi_{ст} = N_{пр}/N_{ст}, \qquad (4)$$

где $N_{пр}$ — необходимая мощность на резание;

$N_{ст}$ — мощность электродвигателя станка.

Режущий инструмент выбирают с учетом максимального применения нормализованного и стандартного инструмента; метода обработки; размеров обрабатываемых поверхностей; точности обработки и качества поверхности; промежуточных размеров и допусков на эти размеры; обрабатываемого материала; стойкости инструмента, его режущих свойств и прочности; стадии обработки (черновая, чистовая, отделочная); типа производства.

Размеры мерного режущего инструмента определяют исходя из промежуточных размеров обработки (зенкеров, разверток, протяжек и т. д.), размеры других инструментов (резцов расточных борштанг и т. д.) из расчета на прочность и жесткость.

Средства технического контроля выбирают с учетом точности измерений, достоверности контроля, его стоимости и трудоемкости, требований техники безопасности и удобства работы.

1.4. Нормирование технологических операций

Определение технически обоснованных норм времени на станочные работы необходимо для выбора варианта технологического процесса, обеспечивающего выполнение технических требований, предъявляемых к детали, и оптимальных затрат времени на её изготовление, при которых повышается производительность труда и снижается себестоимость обработки.

Норма времени на станочную операцию

$$T_{ш} = T_{оп}\left[1 + \left(a_{обс} + a_{от.л.}\right)/100\right], \quad (5)$$

где $T_{оп}$ – оперативное время, мин.;

$a_{обс}, a_{от.л.}$ - соответственно время на обслуживание рабочего места, отдых и личные потребности, в % от оперативного времени.

$$T_{оп} = T_{о} + T_{в}, \quad (6)$$

где $T_{о}$ - основное (машинное) время, мин.;

$T_{в}$ - вспомогательное время, состоящее из времени на установку и снятие детали, времени, связанного с переходом, времени на измерение, смену инструмента и изменение режимов резания, мин.

Основное время определяют на каждый переход, после чего время всех переходов операции суммируют.

$$T_{о} = \frac{L}{S_{м}} i, \quad (7)$$

где L – длина рабочего хода, мм;
$S_м$ – минутная подача, мм/об;
i – число переходов.

1.5. Оформление маршрутной карты

Маршрутная карта (МК) является основным и обязательным документом любого технологического процесса. Формы и правила оформления маршрутных карт, применяемых при отработке технологических процессов изготовления или ремонта изделий в основном и вспомогательном производствах, регламентированы согласно ГОСТ3.1118—82 (Формы и правила оформления маршрутных карт).

К заполнению граф технологических документов предъявляются следующие требования:

1.Каждая строка мысленно делится по горизонтали пополам, и информацию записывают в нижней ее части, оставляя верхнюю часть свободной для внесения изменений.

2.Для граф, выделенных утолщенными линиями, существует три варианта заполнения:

а) графы заполняются кодами и обозначениями по соответствующим классификаторам и стандартам. Вариант используется разработчиками, внедрившими автоматизированную систему управления производством;

б) информация записывается в раскодированном виде;

в) информация дается в виде кодов с их расшифровкой; при курсовом проектировании рекомендуется этот вариант заполнения.

Для изложения технологических процессов в маршрутной карте используют способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ. Служебные символы условно выражают состав информации, размещаемой в графах данного типа строки формы документа, и предназначены для обработки содержащейся информации средствами механизации и автоматизации. Простановка служебных символов является обязательной в любом случае. В качестве обозначения служебных символов приняты прописные буквы русского алфавита, проставляемые перед номером соответствующей строки. Указание соответствующих служебных символов (для типов строк в зависимости от размещаемого состава информации) в графах маршрутной карты следует выполнять в соответствии с табл. 2. При заполнении информации на строках, имеющих служебный символ «О», следует руководствоваться требованиями, которые устанавливают правила записи операций и переходов.

При операционном описании технологического процесса на маршрутной карте номер перехода следует проставлять в начале строки.

При заполнении информации на строках, имеющих служебный символ «Т», следует руководствоваться требованиями соответствующих классификаторов, государственных и отраслевых стандартов на кодирование (обозначение) и наименование технологической оснастки (см. табл. 6).

Информацию о применяемой на операции технологической оснастке записывают в следующей последовательности:

1) приспособления; 2) вспомогательный инструмент; 3) режущий инструмент; 4) слесарно-монтажный инструмент; 5) специальный инструмент; 6) средства измерения.

Разделение информации по каждому средству технологической оснастки следует выполнять через знак «;». Сведения, вносимые в отдельные графы и строки маршрутной карты, выбирают из табл. 2. Для удобства поиска соответствующих граф карты номера пунктов таблицы продублированы выносными линиями на полях (см. рис. 1).

Таблица 2

Сведения, вносимые в графы, расположенные на строке, маршрутной карты

Обозначение служебного символа	Содержание информации, вносимой в графы, расположенные на строке
А	Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция, номер операции, код и наименование операции, обозначение документов, применяемых при выполнении операции
Б	Код, наименование оборудования и информация по трудозатратам
К	Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц, их обозначений, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода
М	Информация о применяемом основном материале и исходной заготовке, информация о применяемых вспомогательных и комплектующих материалах с указанием наименования и кода материала, обозначения подразделений, откуда поступают материалы, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода
О	Содержание операции (перехода)
Т	Информация о применяемой при выполнении операции технологической оснастке
Р	Информация о режимах резания

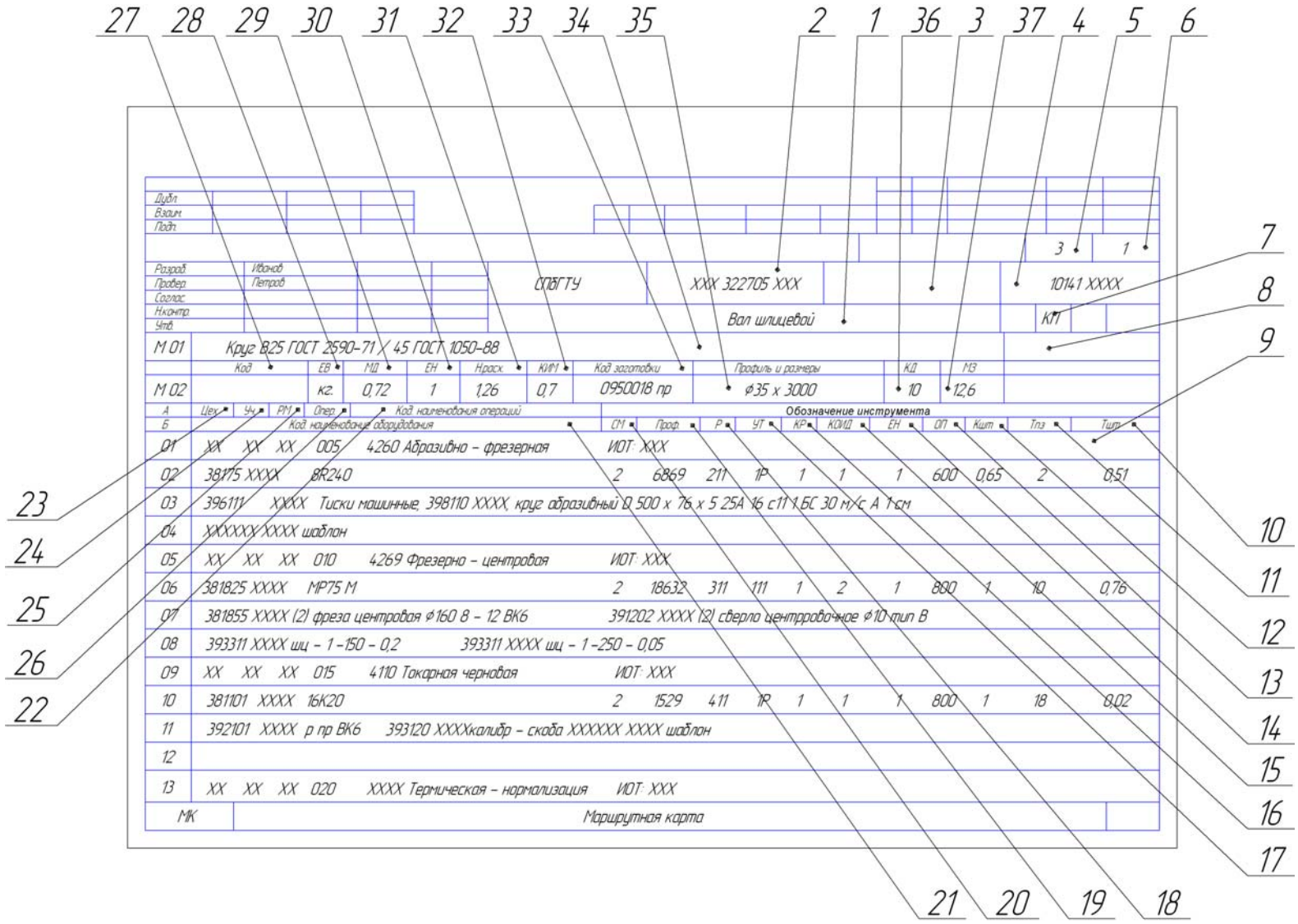


Рис.1. Маршрутная карта единичного процесса обработки резанием — 10141 ХХХХ

Таблица 3

Сведения, вносимые в отдельные графы и строки маршрутной карты

<table>
<tr><th>Номер пункта поиска</th><th>Наименование</th><th>Служебный символ</th><th>Содержание информации</th></tr>
<tr><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>Наименование изделия (детали, сборочной единицы) по основному конструкторскому документу</td></tr>
<tr><td>2</td><td>—</td><td>—</td><td>Обозначение изделия по основному конструкторскому документу или код ступени классификации по конструкторскому классификатору</td></tr>
<tr><td>3</td><td>—</td><td>—</td><td>Код классификационных группировок технологических признаков для типовых и групповых технологических процессов по технологическому классификатору</td></tr>
<tr><td>4</td><td>—</td><td>—</td><td>Обозначение документа по ГОСТ 3.1201—85(Система обозначения технологической документации)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>—</td><td>—</td><td>Общее количество листов документа</td></tr>
<tr><td>6</td><td>—</td><td>—</td><td>Порядковый номер листа документа</td></tr>
<tr><td>7</td><td>—</td><td>—</td><td>Литера, присвоенная технологическому документу</td></tr>
<tr><td>8</td><td>—</td><td>—</td><td>Графа для особых указаний</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Обозначение документа</td><td>А</td><td>Обозначение документов, применяемых при выполнении данной операции, например, ИОТ — инструкция по охране труда</td></tr>
<tr><td>10</td><td>$T_{шт}$</td><td>Б</td><td>Норма штучного времени на операцию, мин</td></tr>
<tr><td>11</td><td>$T_{п\cdot з}$</td><td>Б</td><td>Норма подготовительно-заключительного времени на операцию, мин</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12</td><td rowspan="3">$K_{шт}$</td><td rowspan="3">Б</td><td>Коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании, зависящий от количества обслуживаемых станков:</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>Кол. станков</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>$K_{шт}$</td><td>1</td><td>0,65</td><td>0,48</td><td>0,39</td><td>0,35</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Продолжение табл.3

13	оп	Б	Объем производственной партии, штуки
14	ЕН	М02, Б, К, М	Единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала, или норма времени, например, 1, 10, 100
15	КОИД	Б	Количество одновременно обрабатываемых заготовок при выполнении одной операции
16	КР	Б	Количество исполнителей, занятых при выполнении операции
17	УТ	Б	Код условий труда. Включает в себя цифру - условия труда: 1 - нормальные; 2 - тяжелые и вредные; 3 — особо тяжелые, особо вредные; и букву, указывающую вид нормы времени: Р — аналитически-расчетная; И — аналитически-исследовательская; Х — хронометражная; О — опытно-статистическая
18	Р	Б	Разряд работы, необходимой для выполнения операции. Код включает три цифры: первая - разряд работы по тарифно-квалификационному справочнику, две следующие - код формы и системы оплаты труда: 10 — сдельная форма оплаты труда; 11 — сдельная система оплаты труда прямая; 12 —сдельная система оплаты труда премиальная; 13 — сдельная система оплаты труда прогрессивная; 20 — повременная форма оплаты труда; 21 — повременная система оплаты труда простая; 22 — повременная система оплаты труда премиальная

Продолжение табл.3

19	ПРОФ	Б	Код профессии согласно классификатору
20	см	Б	Код степени механизации труда. Указывается цифрой: 1 — наблюдение за работой автоматов; 2 — работа с помощью машин и автоматов;
20	см	Б	3 — вручную при машинах и автоматах; 4 — вручную без машин и автоматов; 5 — вручную при наладке машин
21	Код, наименование оборудования	Б	Код оборудования. Включает в себя высшую (шесть первых цифр) и низшую (четыре цифры после точки) классификационные группировки. Выборочно коды оборудования указаны в табл. 5
22	Код, наименование операции	А	Код операции согласно классификатору технологических операций. В табл. 5. выборочно приведены коды основных операций механической обработки. При наличии операции, выполняемой на станке с ПУ, к коду операции добавляется код 4103». После кода операции записывается ее наименование
23	Цех	А	Номер цеха, в котором выполняется операция
24	Уч	А	Номер участка
25	РМ	А	Номер рабочего места
26	Опер	А	Номер операции в технологической последовательности изготовления, контроля и перемещения Рекомендуемая нумерация операций: 000, 005, 010 и т. д.
27	Код	МО2	Код материала. Графа не заполняется, ставится прочерк

Окончание табл.3

28	ЕВ	МО2, К, М	Код единицы величины - массы, длины, площади и т. п. детали или заготовки. Для массы, указанной в «кг» - код 166; в «г» - 163; в «т» - 168. Допускается вместо кода указывать единицы измерения величины
29	мд	МО2	Масса детали по конструкторскому документу
30	ЕН	МО2, Б, К, М	Единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала или норма времени, например, 1, 10, 100
31	$Н_{раск}$	МО2, К, М	Норма расхода материала
32	КИМ	МО2	Коэффициент использования материала
33	Код заготовки	МО2	Код заготовки по классификатору. Допускается указывать вид заготовки
34	—	МО1	Наименование, сортамент, размер и марка материала, обозначение стандарта, технических условий. Запись выполняется на уровне одной строки с применением разделительного знака дроби «/», например, Лист БОН-2,5 х 1000 х 2500 ГОСТ 19903-74/Ш-1У В ст. 3 ГОСТ 14637-79
35	Профиль и размеры	МО2	Обозначение профиля и размера заготовок. Рекомендуется указывать толщину, ширину и длину, сторону квадрата или диаметр и длину, например, 20 х 50 х 300, 0 35. Профиль допускается не указывать
36	кд	МО2	Количество деталей, изготавливаемых из одной заготовки
37	мз	МО2	Масса заготовки

Примечание. Установлена пятизначная структура основного кода характеристики документации (ХХХХХ).

Первые две цифры — вид документации:

01 — комплект технологической документации;

10 — маршрутная карта;

20— карта эскизов;

42 — ведомость оснастки;

44 — ведомость деталей к типовому (групповому) технологическому процессу (операции);

60 — операционная карта;

62 — карта наладки;

67 — карта кодирования информации.

Третья цифра — вид технологического процесса (операции) по организации:

0— без указания;

1— единичный процесс (операция);

2— типовой процесс (операция);

3— групповой процесс (операция).

Последние две цифры — вид технологического процесса по методу выполнения:

00 — без указания;

02, 03 — технический контроль;

04 — перемещение;

21 — обработка давлением;

41, 42 — обработка резанием;

50, 5 1 — термообработка.

Пример. Маршрутная карта единичного процесса обработки резанием — 10141.XXXX (рис. 1). Последние четыре разряда (XXXX) — резерв дополнительного обозначения по отраслевому классификатору.

Наименование операции обработки резанием должно отражать применяемый вид оборудования и записываться именем прилагательным в именительном падеже (за исключением операции «Галтовка») в соответствии с табл. 4 и 5.

Таблица 4

Группы операций обработки резанием

Наименование группы операций	Применяемое оборудование (станки)
Автоматно-линейная	Автоматические линии
Агрегатная	Агрегатные
Долбежная	Долбежные
Зубообрабатывающая	Зубофрезерные, зубострогальные, зубошлифовальные и др.
Комбинированная	Сверлильно-фрезерные и др.
Отделочная	Хонинговальные, суперфинишные, доводочные, полировальные
Отрезная	Отрезные
Программная	Станки с программным управлением

Продолжение табл.4

Протяжная	Протяжные
Расточная	Расточные
Резьбонарезная	Гайконарезные, резьбофрезерные и др.
Сверлильная	Сверлильные
Строгальная	Строгальные
Токарная	Токарные, токарно-винторезные, многорезцовые и др.
Фрезерная	Фрезерные (кроме зуборезьбофрезерных)
Шлифовальная	Шлифовальные (кроме зубошлифовальных)

Таблица 5

Операции обработки резанием

Наименование операции	Код	Код оборудования	Примечание
Автоматно-линейная			
Агрегатная	4101	381881	Горизонтальные
		381884	односторонние
			Горизонтальные
		381885	многосторонние
		381887	Вертикальные
			одностоечные
			Вертикальные
			многостоечные
Долбежная	4175	381718	
Зубодолбежная	4152	381571	
Зубозакругляющая			
Зубонакатная			
Зубообкатывающая			
Зубоприрабатывающая			
Зубопритирочная			
Зубопротяжная			
Зубострогальная	4154	381520	
Зуботокарная			
Зубофрезерная	4153	381572	
Зубохонинговальная			
Зубошевинговальная	4157	381574	
Зубошлифовальная	4151	381561	
Шлиценакатная			
Шлицестрогальная			
Шлицефрезерная			
Комбинированная			
Виброабразивная			

Продолжение табл.5

Галтовка			
Доводочная			
Опиловочная			
Полировальная			
Притирочная			
Суперфинишная			
Хонинговальная			
Абразивно-отрезная			
Ленточно-отрезная			
Ножовочно-отрезная	4281	381762	
Пилоотрезная			
Токарно-отрезная			
Расточная с ЧПУ			
Сверлильная с ЧПУ			
Токарная с ЧПУ			
Фрезерная с ЧПУ			
Шлифовальная с ЧПУ			
Вертикально-протяжная	4182	381753	Для внутреннего протягивания
		381754	Для наружного протягивания
Горизонтально-протяжная	4181	381751	
Алмазно-расточная	4224	38126Х	
Вертикально-расточная	4222	381262	
Горизонтально-расточная	4221	381261	
Координатно-расточная	4223	381263	
Болтонарезная			
Гайконарезная			
Резьбонакатная			
Вертикально-сверлильная	4121	381213	
Горизонтально-сверлильная	4122	381829	
Радиально-сверлильная	4123	381217	
Поперечно-строгальная			
Продольно-строгальная	4172	381713	
Автоматная токарная	4112	381111	
Вальцетокарная			
Лоботокарная			
Токарно-винторезная	4110	381101	
Токарно-затыловочная	4116	381143	
Токарно-карусельная			
Токарно-копировальная			

Окончание табл.5

Токарно-револьверная	4111	381131	С вертикальной осью
		381133	С горизонтальной осью
Торцевоподрезная центровал.			
Барабанно-фрезерная	4265	38167Х	
Токарно-винторезная	4110	381101	
Токарно-винторезная	4110	381101	
Токарно-затыловочная	4116	381143	
Токарно-карусельная			
Токарно-копировальная			
Токарно-револьверная .	4111	381131	С вертикальной осью
		381133	С горизонтальной осью
Торцевоподрезная центровал.			
Барабанно-фрезерная	4265	38167Х	
Вертикально-фрезерная	4261	381611	Консольные
		381612	С крестовым столом
		381861	Специальные
Горизонтально-фрезерная	4268	381621	Консольные
		381631	Универсальные
		381632	Широкоуниверсальные
Карусельно-фрезерная			
Копировально-фрезерная			
Гравировально-фрезерная	4268	381641	
Продольно-фрезерная	4263	381661	Одностоечные
		381667	Двухстоечные
Резьбофрезерная	4271	381623	
Фрезерно-центровальная	4269	381825	
Шпоночно-фрезерная			
Бесцентровошлифовальная			
Внутришлифовальная	4132	381312	
Заточная	4141	381361	Универсальные
		381363	Для фрез
		381367	Для сверл
		381368	Для протяжек
Координатно-шлифовапьная			
Круглошлифовальная	4131	381311	
Ленточно-шлифовальная			
Плоскошлифовальная	4133	381313	
Резьбошлифовальная	4135	381316	
Торцешлифовальная			
Центрошлифовальная			
Шлицешлифовальная			

1.6. Оформление операционных карт

Структура построения операционной карты (ОК) идентична маршрутной. Запись информации выполняется построчно с привязкой к соответствующим служебным символам.

Указание единиц величины следует выполнять в заголовках или подзаголовках соответствующих граф. Допускается указывать единицы величины параметров технологических режимов после их числовых значений, например, 40 мм; 0,2 мм/об; 36 м/мин.

Указание данных по технологическим режимам следует выполнять после записи состава применяемой технологической оснастки.

При указании данных по технологической оснастке информацию следует записывать в следующей последовательности: 1) приспособления; 2) вспомогательный инструмент; 3) режущий инструмент; 4) средства измерения.

В целях разделения информации по группам технологической оснастки и поиска необходимой информации допускается перед указанием состава применять условное обозначение видов: приспособлений — «ПР»; вспомогательного инструмента — «ВИ»; режущего инструмента — «РИ»; средств измерений — «СИ». Например, СИ. АВВХХХ. Пробка 0 24Р7-пр. При описании содержания перехода необходимо указывать данные по $T_о$ и $T_в$. Это следует выполнять на уровне строки, где заканчивается описание содержания перехода под служебным символом «О».

Большинство граф операционной карты соответствует аналогичным графам маршрутной карты. Информацию по дополнительным графам следует вносить в соответствии с рис. 2 и табл. 6.

Запись содержания перехода следует выполнять в соответствии с рекомендациями табл. 7. Полную запись делают при необходимости перечисления всех выдерживаемых размеров. Сокращенная используется при ссылке на условное обозначение конструктивного элемента обрабатываемого изделия. Данная запись выполняется при достаточной графической информации. Для промежуточных переходов, не имеющих графических иллюстраций, в содержании следует указывать исполнительные размеры с их предельными отклонениями и при необходимости шероховатость обработанной поверхности и другие технические требования. Например: «Точить поверхность *3,* выдерживая размеры $\varnothing 40_{-0,34}$ и $L = 100 \pm 0,4$».

Переходы (основные и вспомогательные) нумеруются арабскими цифрами *1, 2, 3*...

В общем случае в содержание перехода включается:

1. Ключевое слово, характеризующее метод обработки, выраженное глаголом в неопределенной форме;

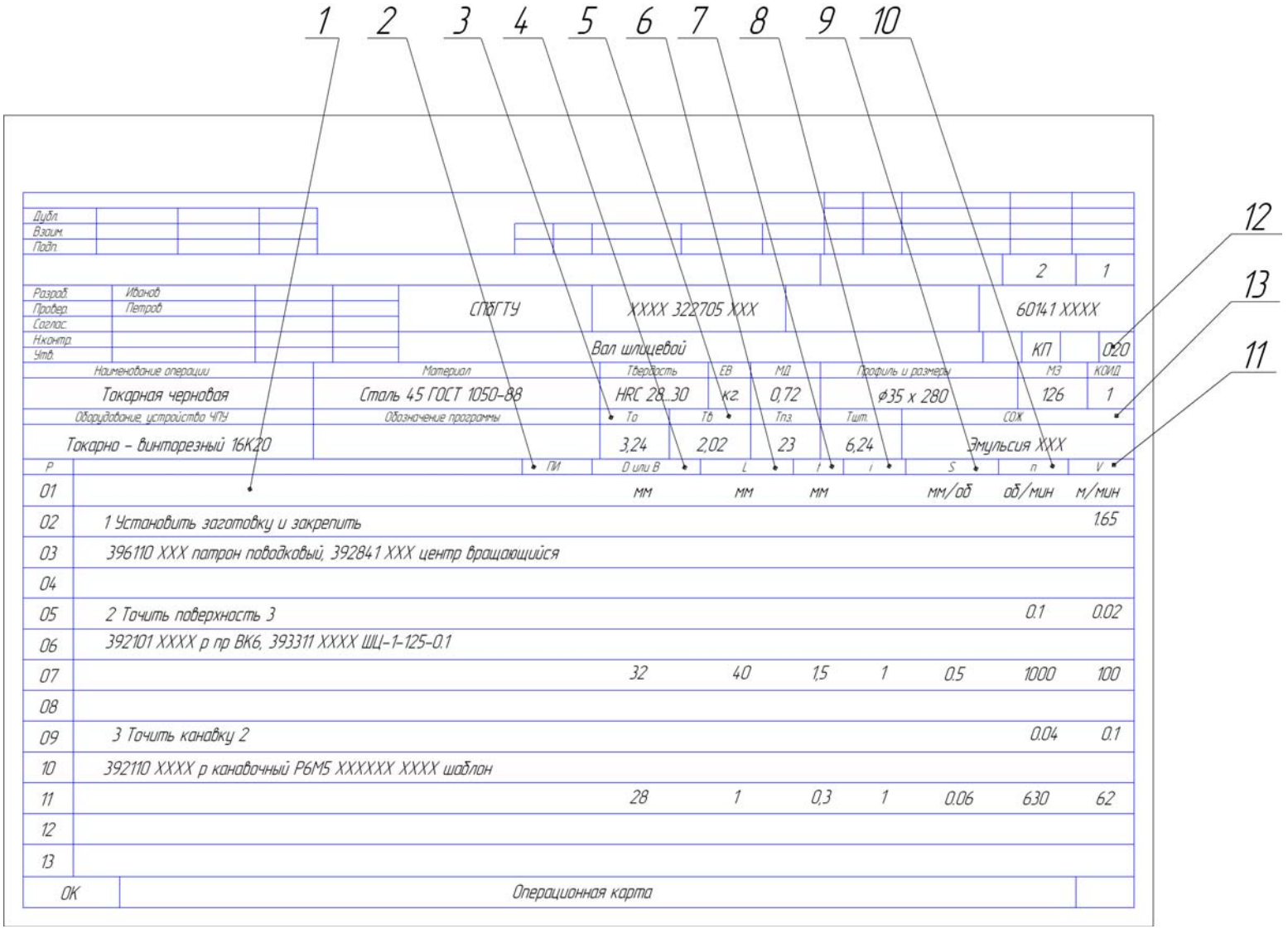


Рис.2. Операционная карта единичного процесса обработки резанием

2. Наименование (существительное в винительном падеже) обрабатываемой поверхности, конструктивных элементов или предметов производства, например, «отверстие», «фаску», «канавку», «заготовку» и т. п.;

3. Информация о размерах обработки резанием или их условных обозначениях, приведенных на операционных эскизах и указанных там арабскими цифрами в окружности диаметром 6...8 мм (табл. 7);

4. Дополнительная информация, характеризующая количество одновременно или последовательно обрабатываемых поверхностей, характер обработки, например, «предварительно», «последовательно», «по копиру».

Таблица 6

Информация по дополнительным графам операционной карты

№	Наименование	Содержание информации
1	—	Графы для записи содержания перехода, информации по оснастке, режущему и измерительному инструменту
2	ПИ	Номер позиции инструментальной наладки. Графа заполняется для станков с ЧПУ
3	T_o	Норма основного времени на операцию, мин
4	Д или В	Расчетный размер обрабатываемого диаметра (ширины) детали. Данные по «Д» или «В» указываются с учетом величины врезания и перебега
5	$T_в$	Норма вспомогательного времени на операцию, мин
6	L	Расчетный размер длины рабочего хода с учетом величины врезания и перебега
7	t	Глубина резания
8	i	Число рабочих ходов
9	S	Подача
10	n	Частота вращения шпинделя
11	V	Скорость резания
12	—	Номер операции
13	сож	Информация по применяемой смазочно-охлаждающей жидкости

Параметры шероховатости обрабатываемой поверхности указываются только обозначениями на операционном эскизе. Допускается указывать в тексте содержания операции информацию параметре шероховатости предварительно обрабатываемых поверхностей (промежуточных переходов), если это нельзя указать на операционном эскизе, например:

«фрезеровать предварительно поверхность *1,* выдерживая высоту 70±0,5, *Rz* 50».

1.7. Оформление карт эскизов

Карта эскизов (КЭ) — основной графический документ, дающий наглядную информацию о выполняемой технологической операции.

Эскизы следует выполнять с соблюдением масштаба или без соблюдения масштаба, но с примерным соблюдением пропорций.

При разработке технологической операции необходимо помнить, что сначала разрабатывается и полностью оформляется эскиз на карте эскизов, а только потом заполняется текстовая операционная карта.

На каждом эскизе необходимо показать:

1. Заготовку в рабочем положении, причем ее контур изображается в таком виде, в каком она получается в конце данной операции или установа. Если операция выполняется за несколько установов, то эскиз оформляется на каждый установ отдельно. В этом случае каждому эскизу присваивается номер операции и через черточку — номер вспомогательного перехода на перезакрепление заготовки. Например, 020-1, 065-2 и т. п.

2. Поверхности, обрабатываемые на данной операции, выделяются утолщенными черными линиями. В учебных целях допускается выделять обрабатываемые поверхности красным цветом.

3. Условное обозначение опор, зажимов, установочных устройств выполняется согласно ГОСТ 3.1107—81 (Опоры, зажим и установочные устройства. Графические обозначения).

4. Размеры, получаемые на данной операции с указанием допусков и шероховатости поверхности. При этом необходимо учесть, что на эскизе проставляются только те размеры, которые обеспечиваются только на данной операции. Проставлять размеры следует таким образом, чтобы не появилась необходимость перерасчета номинальных значений и допусков на них, т. е. простановка размера должна учитывать способ его получения (технологическая база должна быть совмещена с измерительной).

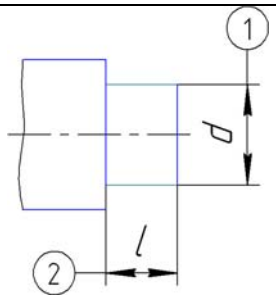
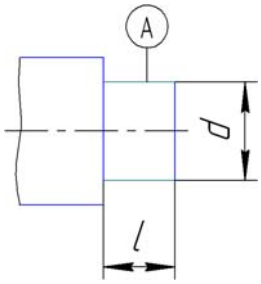
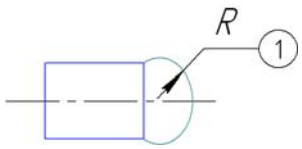
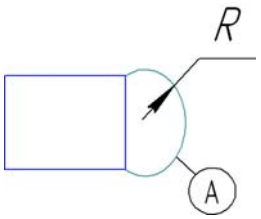
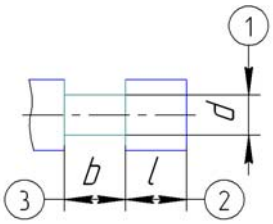
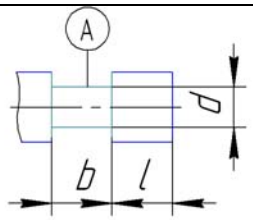
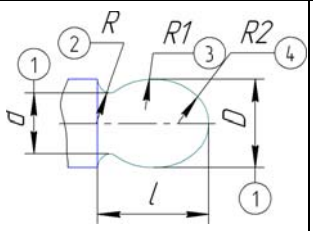
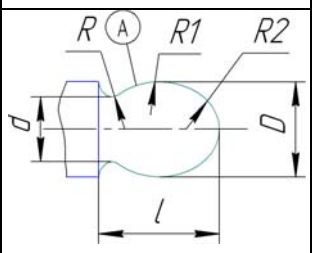
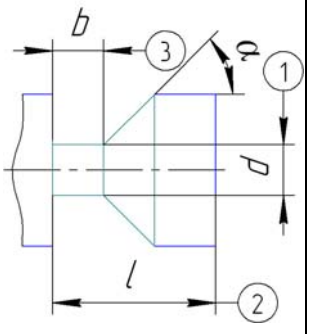
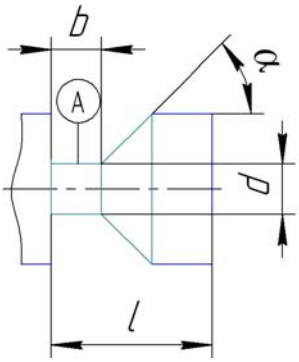
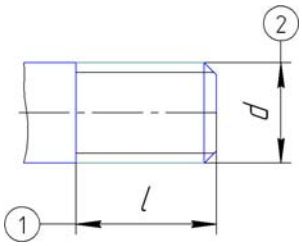
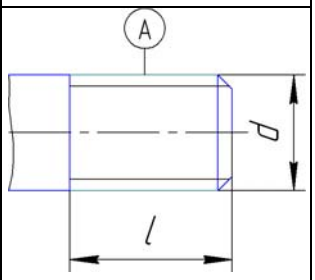
5. Габаритные размеры заготовки (в качестве справочных данных).

6. Допуски на погрешности формы, взаимного расположения поверхностей, если это необходимо обеспечить на данной операции.

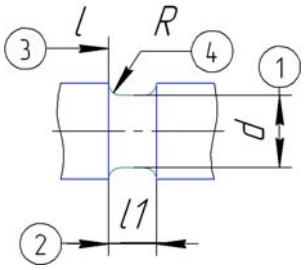
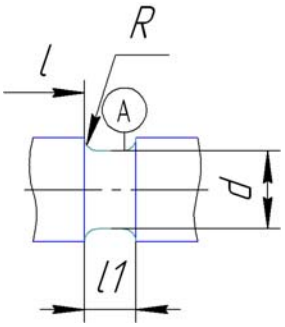
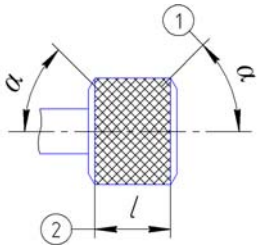
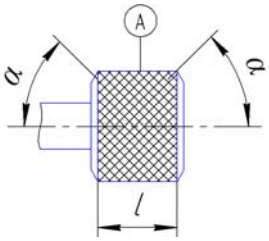
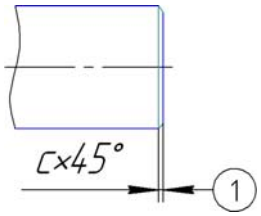
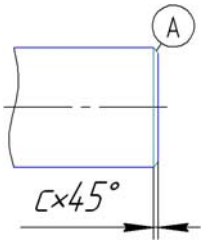
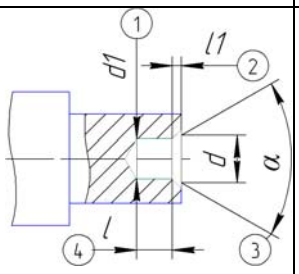
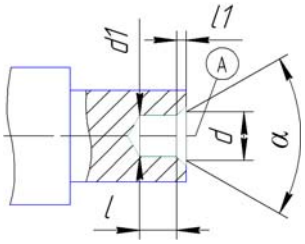
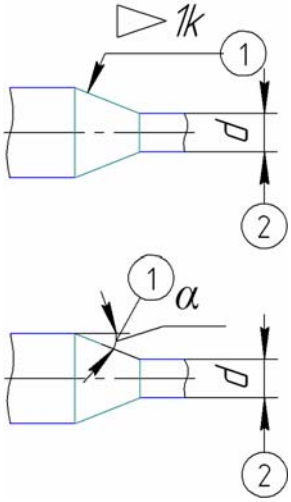
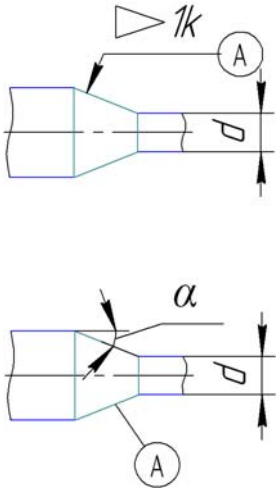
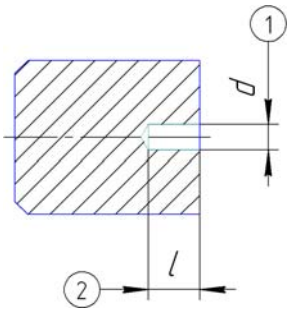
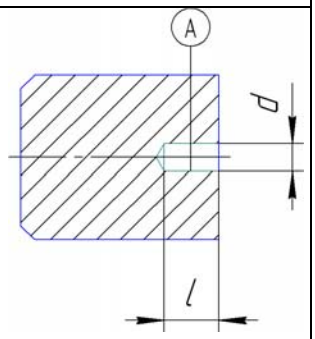
7. Режущий инструмент показывается по мере необходимости, предпочтительно в конце рабочего хода (если инструмент затемняет эскиз, то его можно изобразить отведенным от заготовки).

Таблица 7

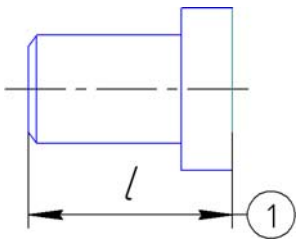
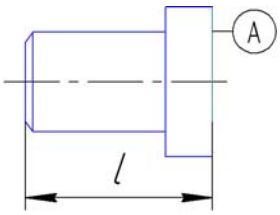
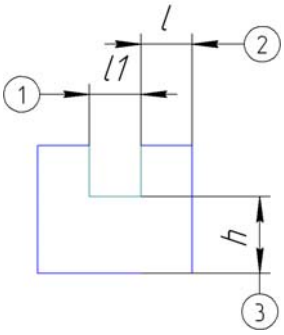
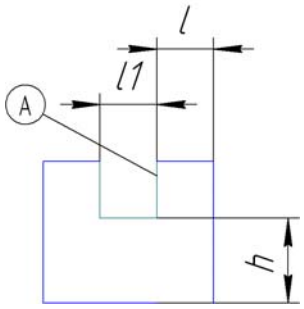
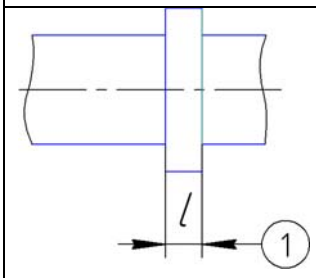
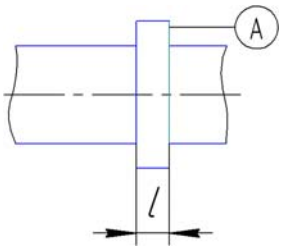
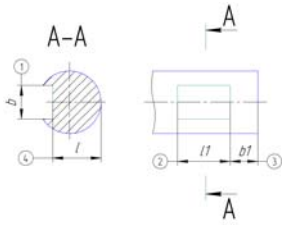
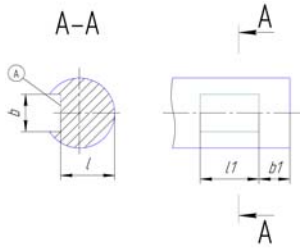
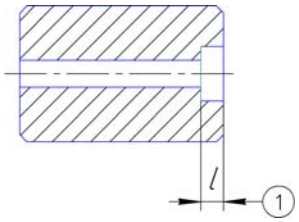
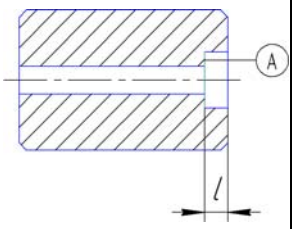
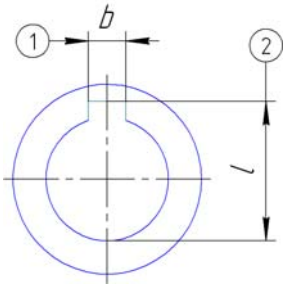
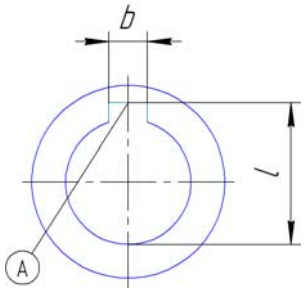
Примеры полной и сокращенной записи содержания обработки резанием (ГОСТ 3.1702-79)

Эскиз и полная запись	Эскиз и сокращенная запись переходов	Эскиз и полная запись	Эскиз и сокращенная запись переходов
1	2	1	2
 Точить (шлифовать, притереть, полировать и т.п.) поверхность выдерживая размеры 1 и 2	 Точить (шлифовать, притереть, полировать и т.п.) поверхность А	 Точить (шлифовать, полировать и т.п.) сферу выдерживая размер 1	 Точить (шлифовать, полировать и т.п.) сферу А
		 Точить (шлифовать, полировать и т.п.) криволинейную поверхность выдерживая размеры 1-5	 Точить (шлифовать, полировать и т.п.) криволинейную поверхность А
 Точить (шлифовать, довести, полировать и т.п.) канавку, выдерживая размеры 1-3 и угол α	 Точить (шлифовать, довести, полировать и т.п.) канавку А	 Нарезать (фрезеровать, накатать, шлифовать и т.п.) резьбу, выдерживая размеры 1-2	 Нарезать (фрезеровать, накатать, шлифовать и т.п.) резьбу А

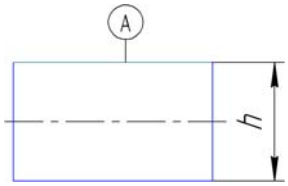
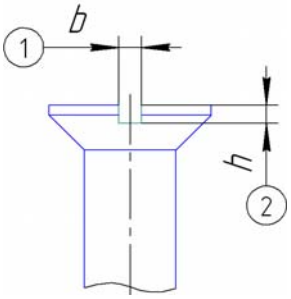
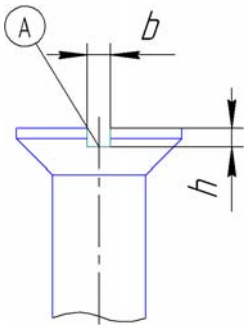
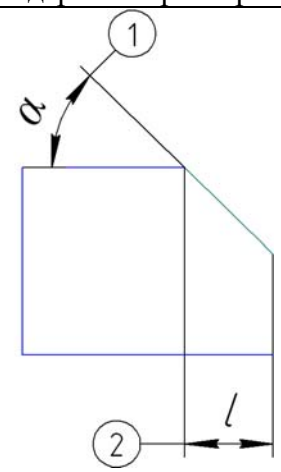
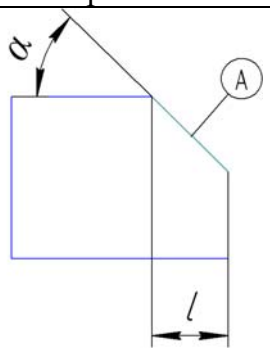
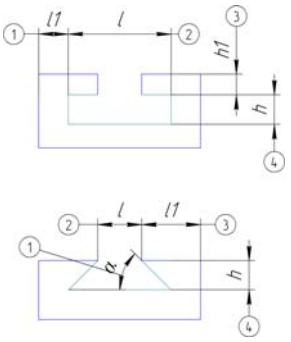
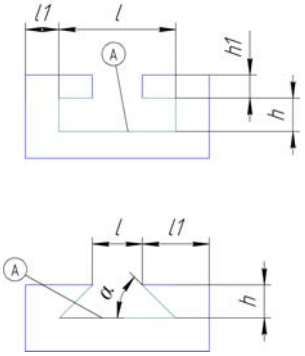
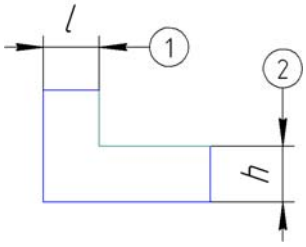
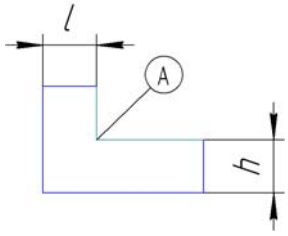
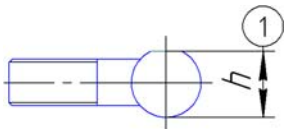
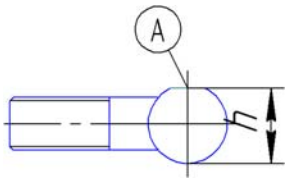
Продолжение табл. 7

1	2	1	2
			
Точить (шлифовать, полировать и т.п.) выточку выдерживая размеры 1-4	Точить (шлифовать, полировать и т.п.) выточку А	Накатать рефление, выдерживая размеры 1 и 2	Накатать рефление А
			
Точить (шлифовать, полировать и т.п.) фаску выдерживая размер 1	Точить (шлифовать, полировать и т.п.) фаску А	Центровать торец, выдерживая размеры 1-4	Центровать торец А
			
Точить (шлифовать, притереть и т.п.) конус выдерживая размеры 1 и 2	Точить (шлифовать, притереть и т.п.) конус А	Сверлить (зенкеровать, развернуть и т.п.) отверстие, выдерживая размеры 1 и 2	Сверлить (зенкеровать, развернуть и т.п.) отверстие А

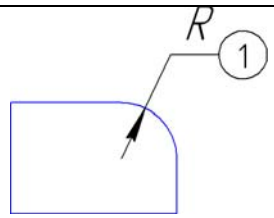
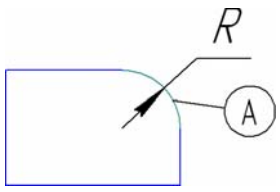
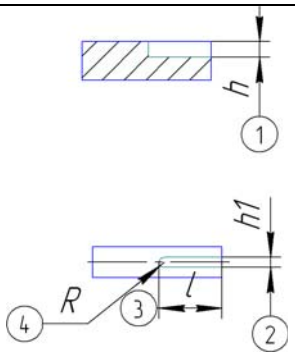
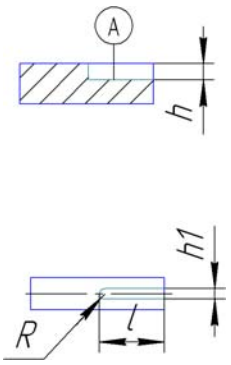
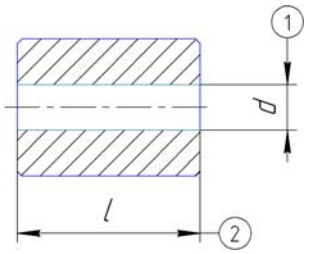
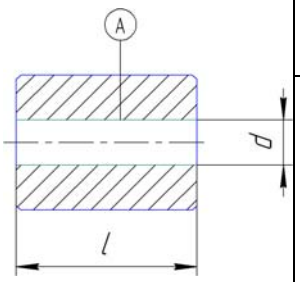
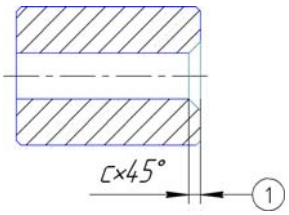
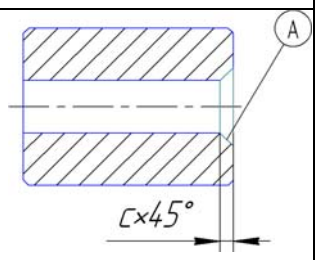
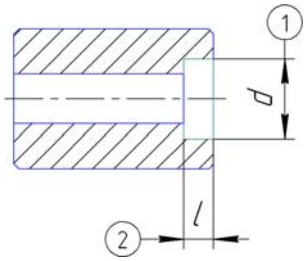
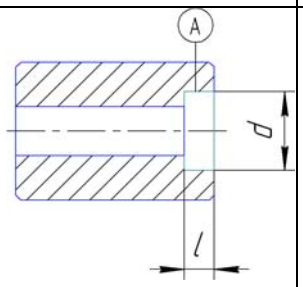
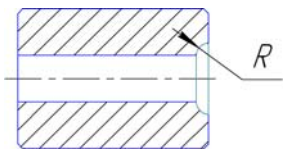
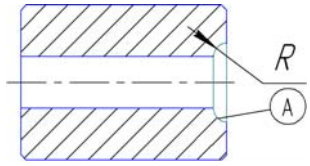
Продолжение табл. 7

1	2	1	2
			
Подрезать (шлифовать, полировать и т.п.) торец выдерживая размер 1	Подрезать (шлифовать, полировать и т.п.) торец А	Фрезеровать (строгать, протянуть, шлифовать и т.п.) паз выдерживая размеры 1-3	Фрезеровать (строгать, протянуть, шлифовать и т.п.) паз А
			
Подрезать (шлифовать, полировать и т.п.) торец буртика выдерживая размер 1	Подрезать (шлифовать, полировать и т.п.) торец буртика А	Фрезеровать шпоночный паз выдерживая размеры 1-4	Фрезеровать шпоночный паз А
			
Подрезать (шлифовать, полировать и т.п.) дно отверстия выдерживая размер 1	Подрезать (шлифовать, полировать и т.п.) дно отверстия А	Долбить (протянуть) шпоночный паз выдерживая размеры 1 и 2	Долбить (протянуть) шпоночный паз А

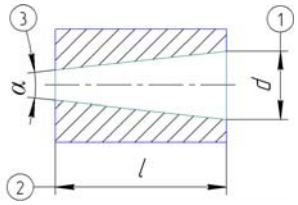
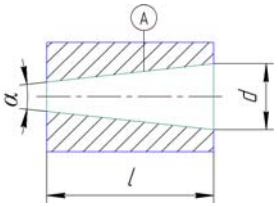
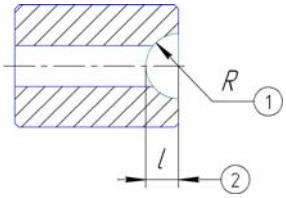
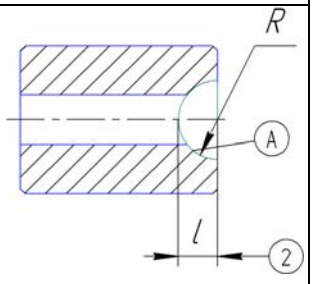
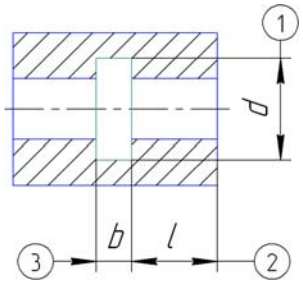
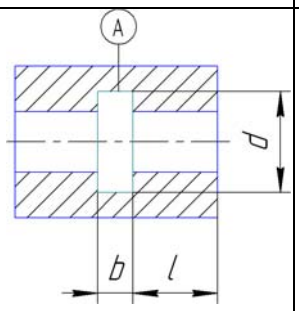
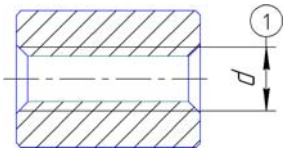
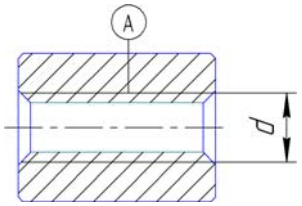
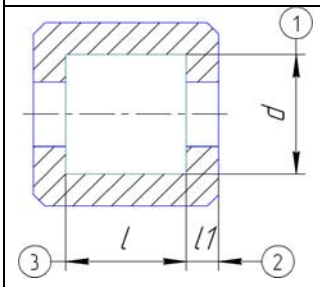
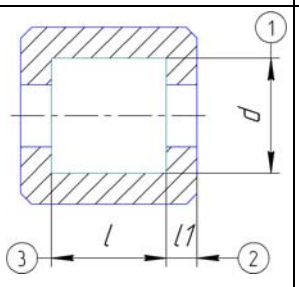
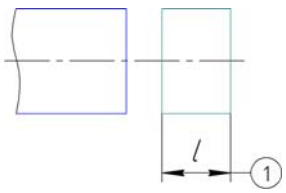
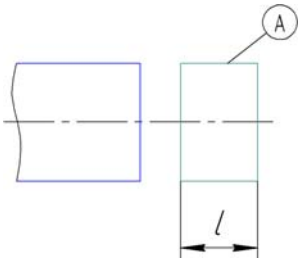
Продолжение табл. 7

1	2	1	2
 Фрезеровать (строгать, шлифовать и т.п.) поверхность выдерживая размер 1	 Фрезеровать (строгать, шлифовать и т.п.) поверхность А	 Фрезеровать (протянуть) шлиц, выдерживая размеры 1 и 2	 Фрезеровать (протянуть) шлиц А
 Фрезеровать (строгать, шлифовать и т.п.) фаску, выдерживая размеры 1 и 2	 Фрезеровать (строгать, шлифовать и т.п.) фаску А	 Фрезеровать (протянуть) паз, выдерживая размеры 1 - 4	 Фрезеровать (протянуть) паз А
 Фрезеровать (строгать, шлифовать и т.п.) уступ, выдерживая размеры 1 и 2	 Фрезеровать (строгать, шлифовать и т.п.) уступ А	 Фрезеровать (строгать, шлифовать и т.п.) лыску выдерживая размер 1	 Фрезеровать (строгать, шлифовать и т.п.) лыску А

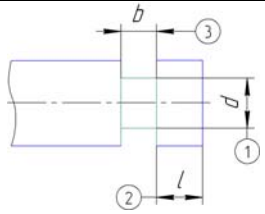
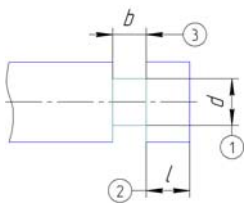
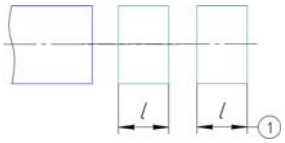
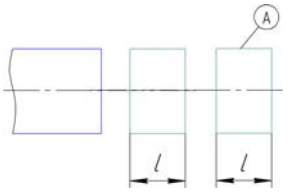
Продолжение табл. 7

1	2	1	2
 Фрезеровать (строгать, шлифовать, протянуть и т.п.) голтель выдерживая размер 1	 Фрезеровать (строгать, шлифовать, протянуть и т.п.) голтель А	 Фрезеровать паз по разметке выдерживая размеры 1 -4	 Фрезеровать паз А по разметке
 Сверлить (зенкеровать, шлифовать и т.п.) отверстие выдерживая размеры 1 и 2	 Сверлить (зенкеровать, шлифовать и т.п.) отверстие А	 Зенковать (шлифовать, полировать и т.п.) фаску, выдерживая размер 1	 Зенковать (шлифовать, полировать и т.п.) фаску А
 Расточить (зенкеровать, шлифовать и т.п.) отверстие выдерживая размеры 1 и 2	 Расточить (зенкеровать, шлифовать и т.п.) отверстие А	 Расточить (зенковать, шлифовать, полировать и т.п.) галтель, выдерживая размер 1	 Расточить (зенковать, шлифовать, полировать и т.п.) галтель А

Продолжение табл. 7

1	2	1	2
			
Расточить (зенкеровать, развернуть и т.п.) коническое отверстие, выдерживая размер 1-3	Расточить (зенкеровать, развернуть и т.п.) коническое отверстие А	Расточить (шлифовать, полировать и т.п.) сферу, выдерживая размеры 1 и 2	Расточить (шлифовать, полировать и т.п.) сферу А
			
Расточить канавку выдерживая размер 1 - 3	Расточить канавку А	Нарезать (шлифовать, довести и т.п.) резьбу, выдерживая размер 1	Нарезать (шлифовать, довести и т.п.) резьбу А
			
Расточить (полировать, довести и т.п.) выточку, выдерживая размеры 1 - 3	Расточить (полировать, довести и т.п.) выточку А	Отрезать деталь (заготовку) выдерживая размер 1	Отрезать деталь (заготовку) А

Окончание табл. 7

1	2	1	2
			
Врезать в поверхность (надрезать деталь), выдерживая размеры 1 - 3	Врезать в поверхность (надрезать деталь) А	Отрезать 2 заготовки выдерживая размер 1	Отрезать 2 заготовки А

На рис. 3 представлен пример оформления карты эскизов. Нумерация обрабатываемых поверхностей либо размеров обработки (см. табл. 7), проставляемая в кружочках, начинается с цифры *1*. Последовательность простановки номеров в кружочках рекомендуется вести по ходу часовой стрелки. Нумерация относится только к конкретной рассматриваемой операции (установу). На последующих операциях (установах) нумерация опять начинается с цифры. При этом, естественно, одна и та же поверхность заготовки на разных операциях (установах) может иметь различный номер.

При заполнении основной надписи на карте эскизов (в верхней части) необходимо помнить, что средняя графа из трех граф, обведенных жирной линией, не заполняется.

Для большей наглядности в курсовых и дипломных проектах некоторые эскизы по согласованию с руководителем оформляются на листе формата А1 в полуконструктивном виде (эскизы наладок). При этом на одном листе формата А1 можно разместить от двух до четырех эскизов. На эскизе наладки показывается все то же, что и на карте эскизов, и дополнительная информация:

— Теоретическая схема базирования заготовки по ГОСТ 21495—76 Базирование и базы в машиностроении, либо по [7; к.33]; при этом опорные точки рекомендуется выполнить цветным карандашом (красным, зеленым), чтобы отличить их от условных знаков опор, зажимов приспособления;

— Режущий инструмент;

— Траектория движения режущего инструмента для станков с ЧПУ (по мере необходимости);

таблица с режимами резания (выполняется в произвольной форме);

— Некоторые элементы конструкции станочного приспособления (по мере необходимости).

Над каждым эскизом наладки указывается наименование операции и ее номер согласно маршрутной карте.

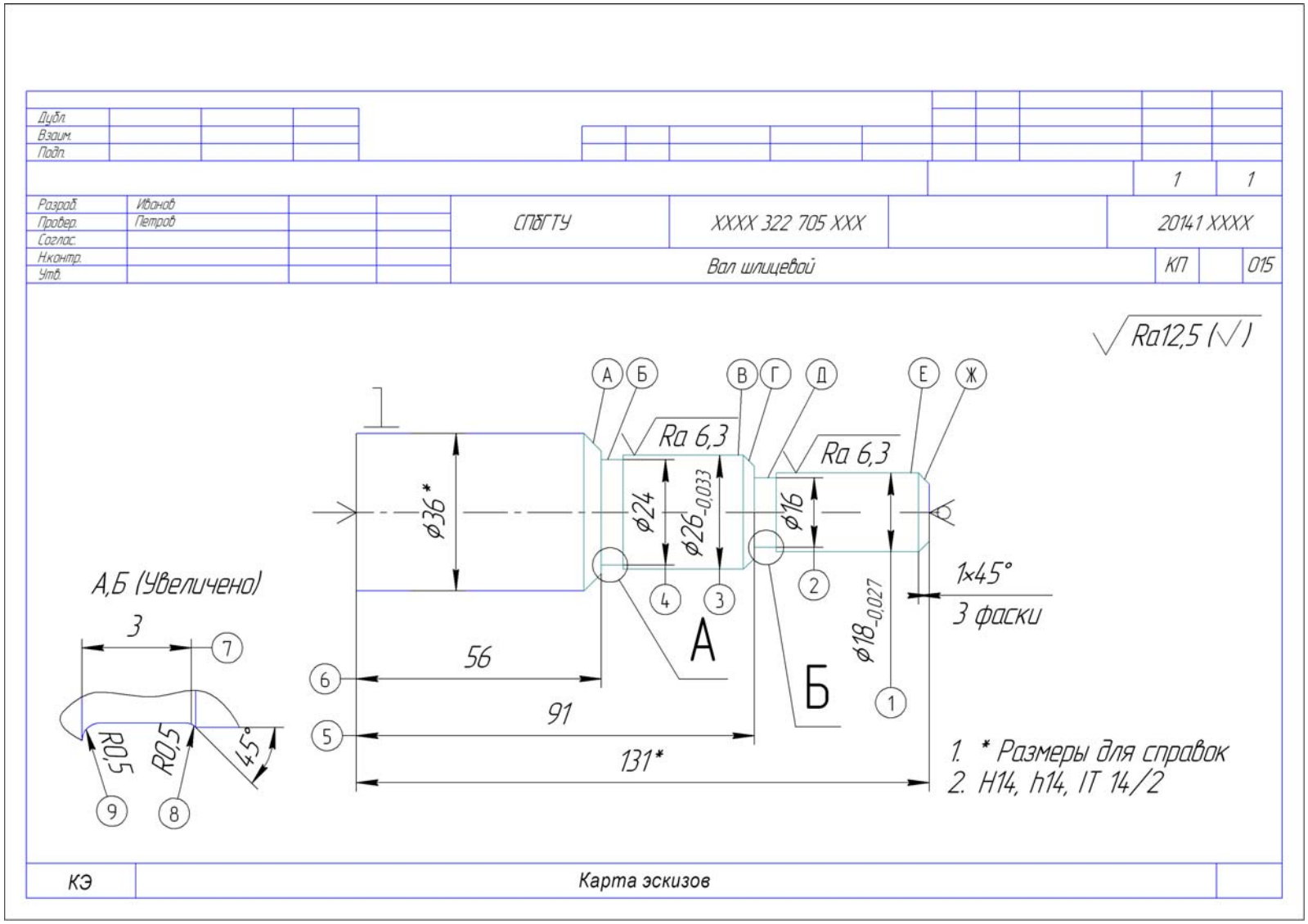


Рис.3. Карта эскизов

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ: МАРШРУТНЫХ, ОПЕРАЦИОННЫХ, ЭСКИЗОВ И КОНТРОЛЯ

Методические указания к лабораторной работе
по дисциплине «Инновационное управление техническими системами в машиностроении» направление: 222000.62 – Инноватика
профиль: Управление инновациями в промышленности (машиностроение)
квалификация – бакалавр

Часть 1

Составитель:
Белозёров Владимир Анатольевич

В авторской редакции

Подписано в печать 28.11.2013. Формат 60x90 1/16. Усл. печ. л. 2.

Тираж 45 экз. Заказ № 2007.

Библиотечно-издательский комплекс
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Тюменский государственный нефтегазовый университет».
625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Типография библиотечно-издательского комплекса.
625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.